



Universidad de Cuenca
Facultad de Ingeniería
Carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones
Prácticas Laborales II

Jhonatan Paúl Cambisaca Sánchez
jhonatan.cambisaca@ucuenca.edu.ec

Diseño detallado de placas de circuito impreso (PCB) para sistema de monitorización de salud estructural

OBJETIVOS

- Actualizar el diseño de la placa de circuito impreso para el concentrador principal del sistema de monitorización de salud estructural.
- Actualizar el diseño de la placa de circuito impreso del nodo sensor compatible con el sistema de monitorización de salud estructural de edificios, puentes y presas.
- Actualizar el sistema de comunicación entre nodos al esquema de cableado Daisy Chain.

ACTIVIDADES

Nodo Concentrador

Actividad: Crear el diseño detallado de la placa de circuito impreso (PCB) para el concentrador principal del sistema de monitorización de salud estructural.

- Eliminación de Jumpers y conectores RJ45 del circuito original.

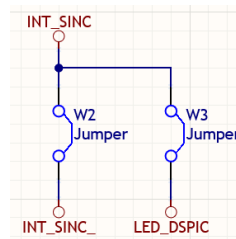


Fig. 1: Jumpers eliminados.

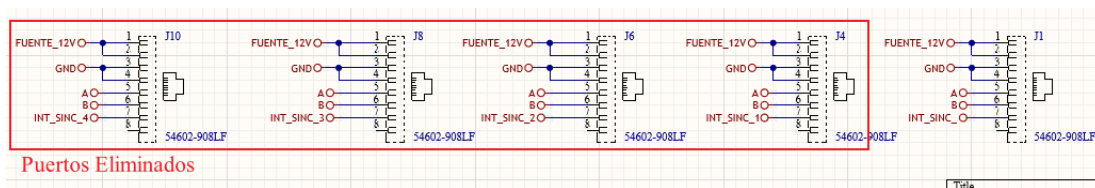


Fig. 2: Conectores eliminados por la actualización a Daysi Chain.

- Cambio de conexión para los LEDs de alerta en el circuito esquemático y PCB, además de la adición de un led como sustituto de los jumpers eliminados en el ítem anterior.

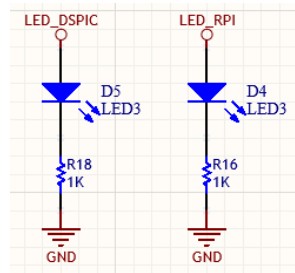


Fig. 3: Conexión anterior.

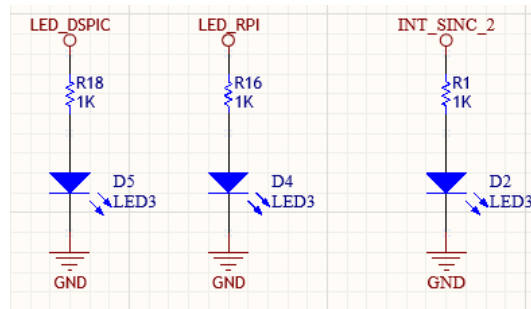


Fig. 4: Conexión actualizada.

- Cambio en el mapeo de pines para el módulo MAX485 de acuerdo a la configuración de su datasheet, el cambio corresponde al intercambio de los pines A y B.

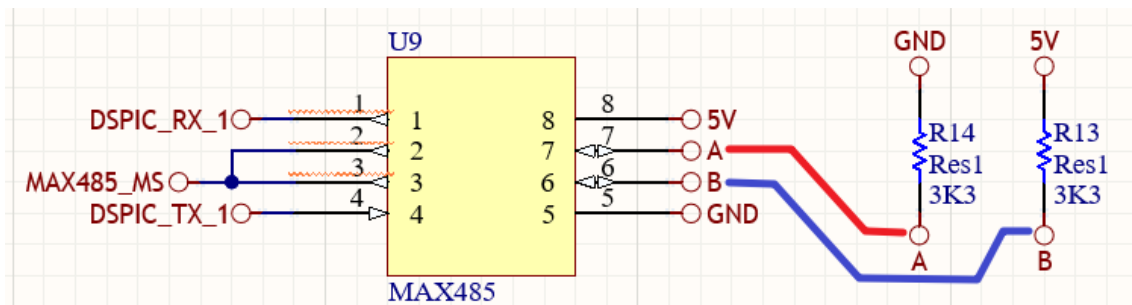


Fig. 5: Conexión anterior.

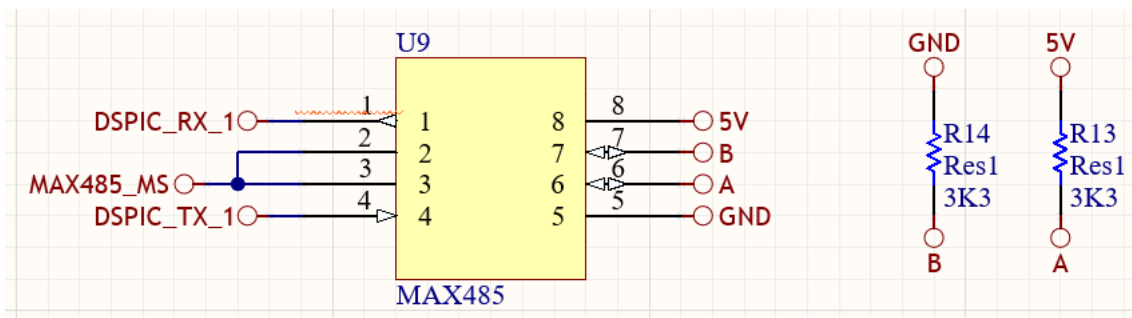


Fig. 6: Conexión actualizada.

- Adición de un módulo MAX485 para el envío de datos de sincronización.

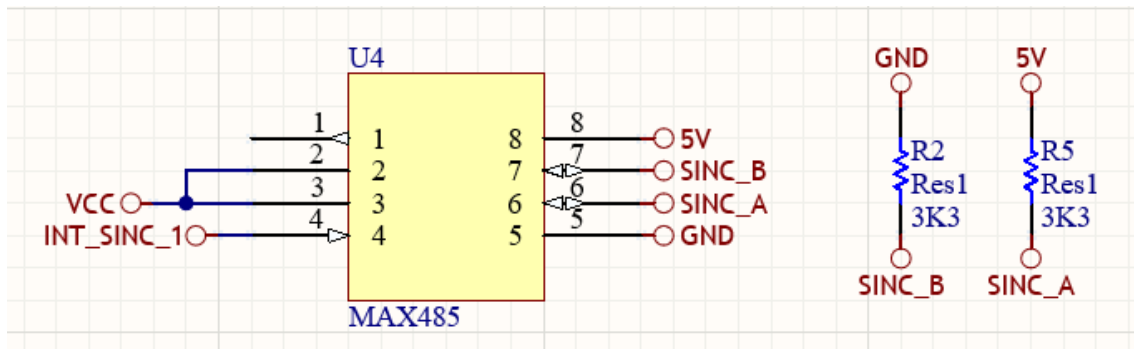


Fig. 7: Adición del Módulo MAX485.

El nuevo módulo funciona en estado siempre activado para la transmisión de información, a través de las salidas SINC_B y SINC_A. Por ese motivo sus pines 2 y 3 están conectados a VCC.

El pin 4 está conectado al dsPIC a través del cable INT_SINC_1, de manera que el dsPIC envíe el pulso de sincronización.

En la adición del módulo se conservó la conexión de las resistencias de terminación en paralelo R2 y R5.

- La asignación de los pines del conector RJ45 se realizó de acuerdo a la configuración T568B.

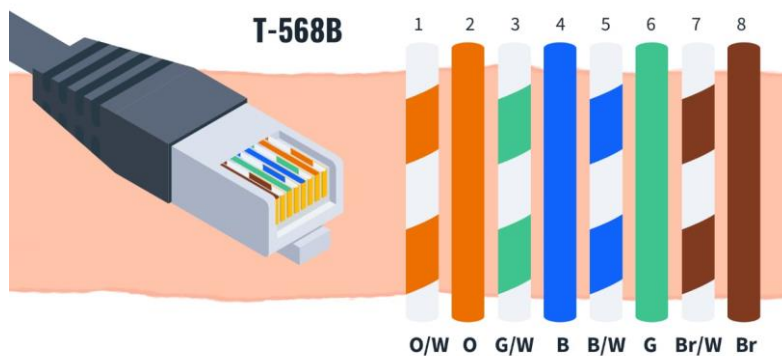


Fig. 8: Estándar T-568B utilizado para la comunicación con el MAX485.



Fig. 9: Configuración de pines según el estándar T-568B.

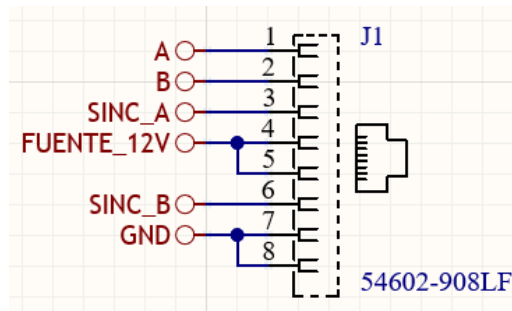


Fig. 10: Diagrama esquemático según el estándar T-568B.

- Para el nodo concentrador se estableció la configuración Daisy Chain como nodo de inicio.

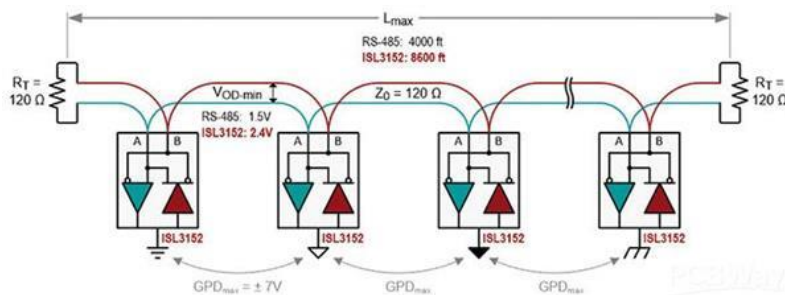


Fig. 11: Conexión Daisy Chain.

Resultado PCB del nodo concentrador

El diseño PCB final se muestra en la Fig. 12 a continuación.

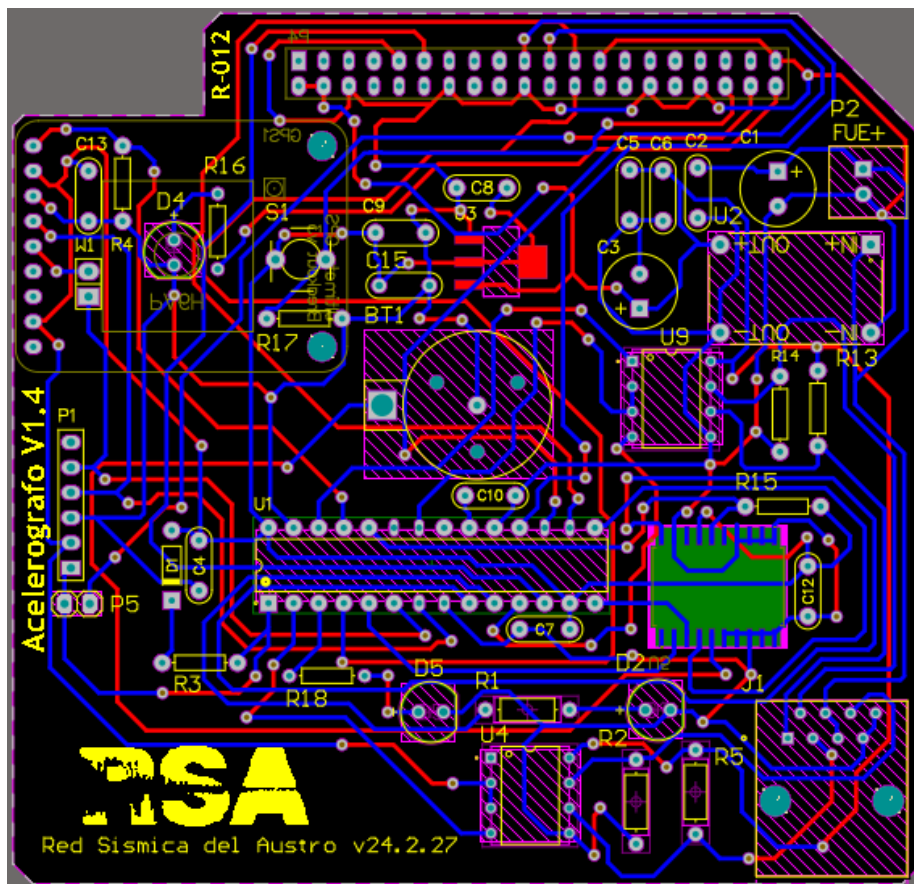


Fig. 12: Esquema PCB final del nodo concentrador.

Nodo Sensor

Actividad: Crear el diseño detallado de la placa de circuito impreso (PCB) para 2 versiones de nodos sensores compatibles con los sistemas de monitorización de salud estructural de edificios, puentes y presas.

- Adición del componente MAX485 para recibir el pulso de sincronización.

La figura a continuación muestra que el componente max485 está en configuración para siempre estar escuchando ya que sus pines de activo 2 y 3 están conectados a GND.

El pin 1 INT_SINC corresponde al pin receptor del pulso de sincronización que será recibido en el dsPIC.

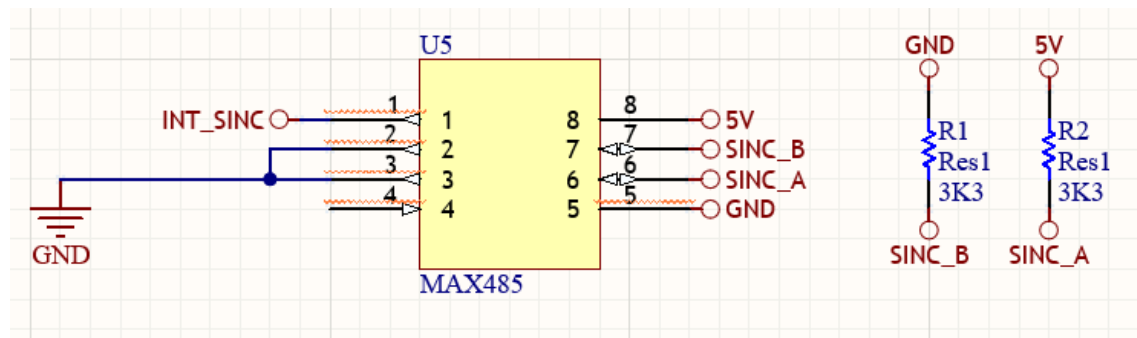


Fig. 13: Adición del módulo MAX485 para recibir el pulso de sincronización.

- Adición del puerto de comunicación RJ45 para la configuración Daisy Chain.

La comunicación utilizando la configuración Daisy Chain necesita una conexión en serie, por ello, se procedió a incluir un puerto extra en el nodo sensor, para que funcione como enlace para el siguiente nodo.

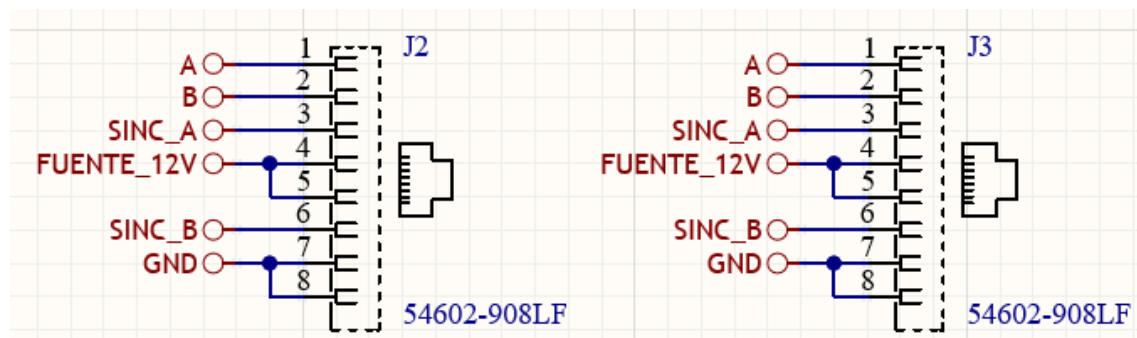


Fig. 14: Conector RJ45 extra para continuar con la comunicación hacia los otros nodos utilizando Daisy Chain.

El puerto J2 funciona como puerto de ingreso y por consecuencia el J3 como puerto de salida.

Ambos puertos están configurados para que funcionen con el estándar T-568B.

- Cambio de conexión para el LED TEST1. El cambio consiste en mover la resistencia antes del led para procurar su correcto encendido y apagado.

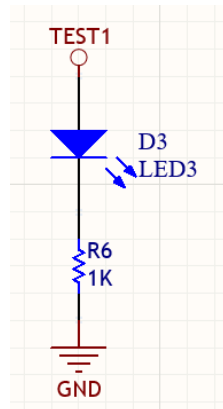


Fig. 15: Configuración anterior.

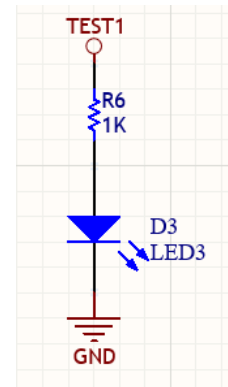


Fig. 16: Configuración actual.

Resultado PCB del nodo sensor

Para el nodo sensor se realizó 2 versiones del diseño de PCB, el primero posee plano de tierra mientras que el segundo no cuenta con el mismo, a continuación, se muestran los resultados para ambas versiones.

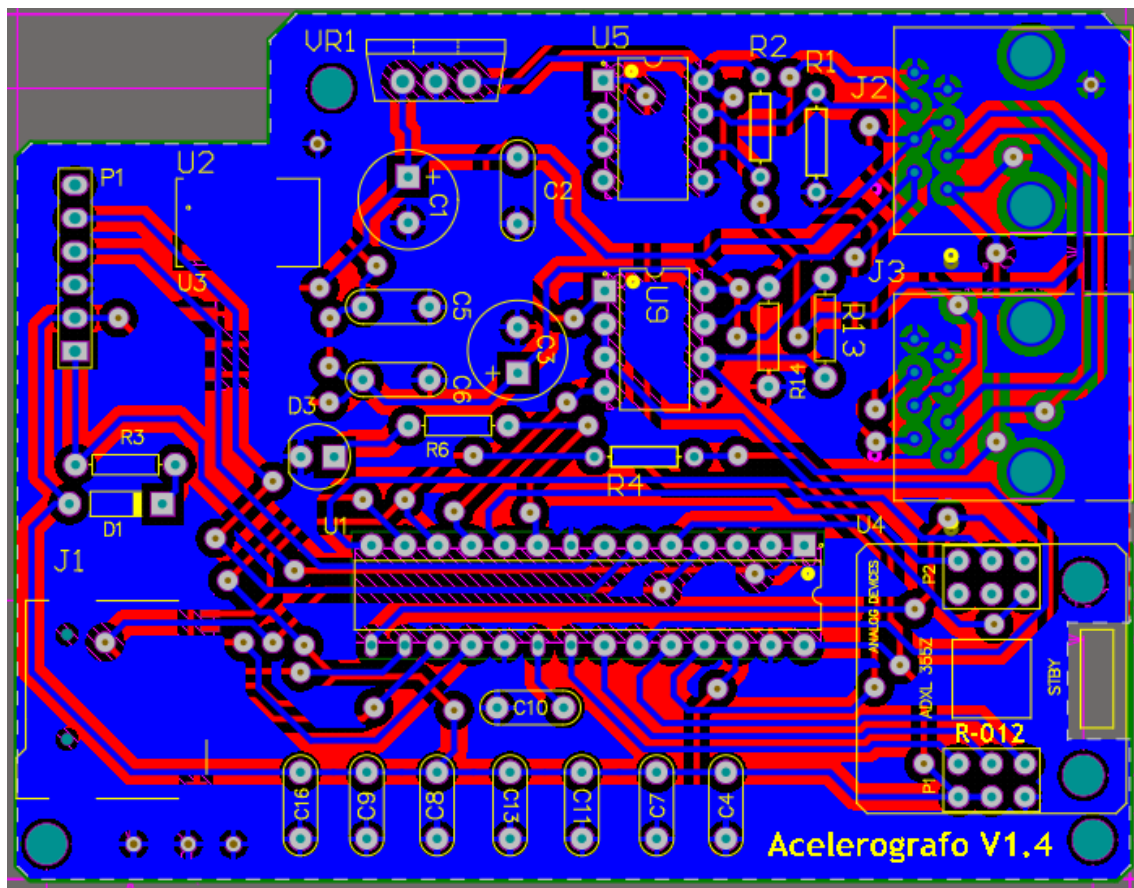


Fig. 17: PCB del nodo sensor diseñado con plano de tierra para las capas top y bottom.

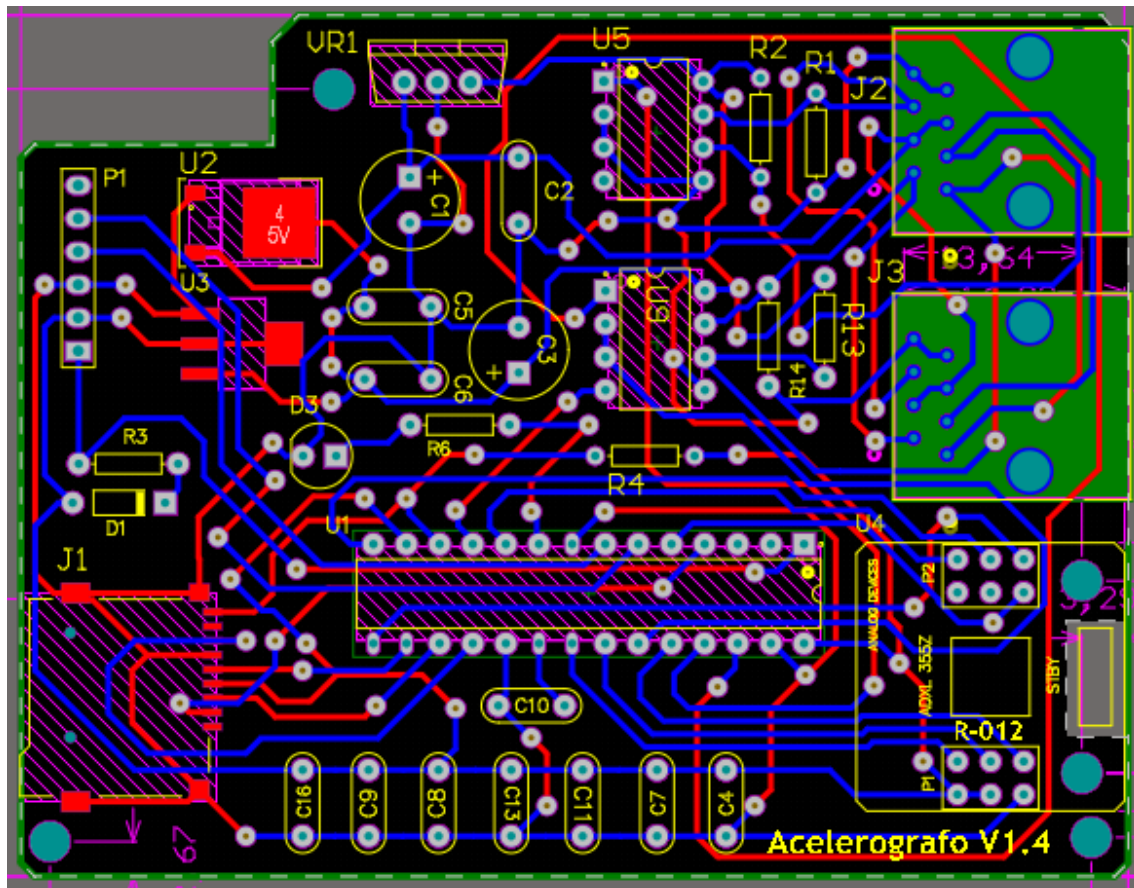


Fig. 18: Diseño de PCB para el nodo sensor sin utilizar planos de tierra.

Conclusiones

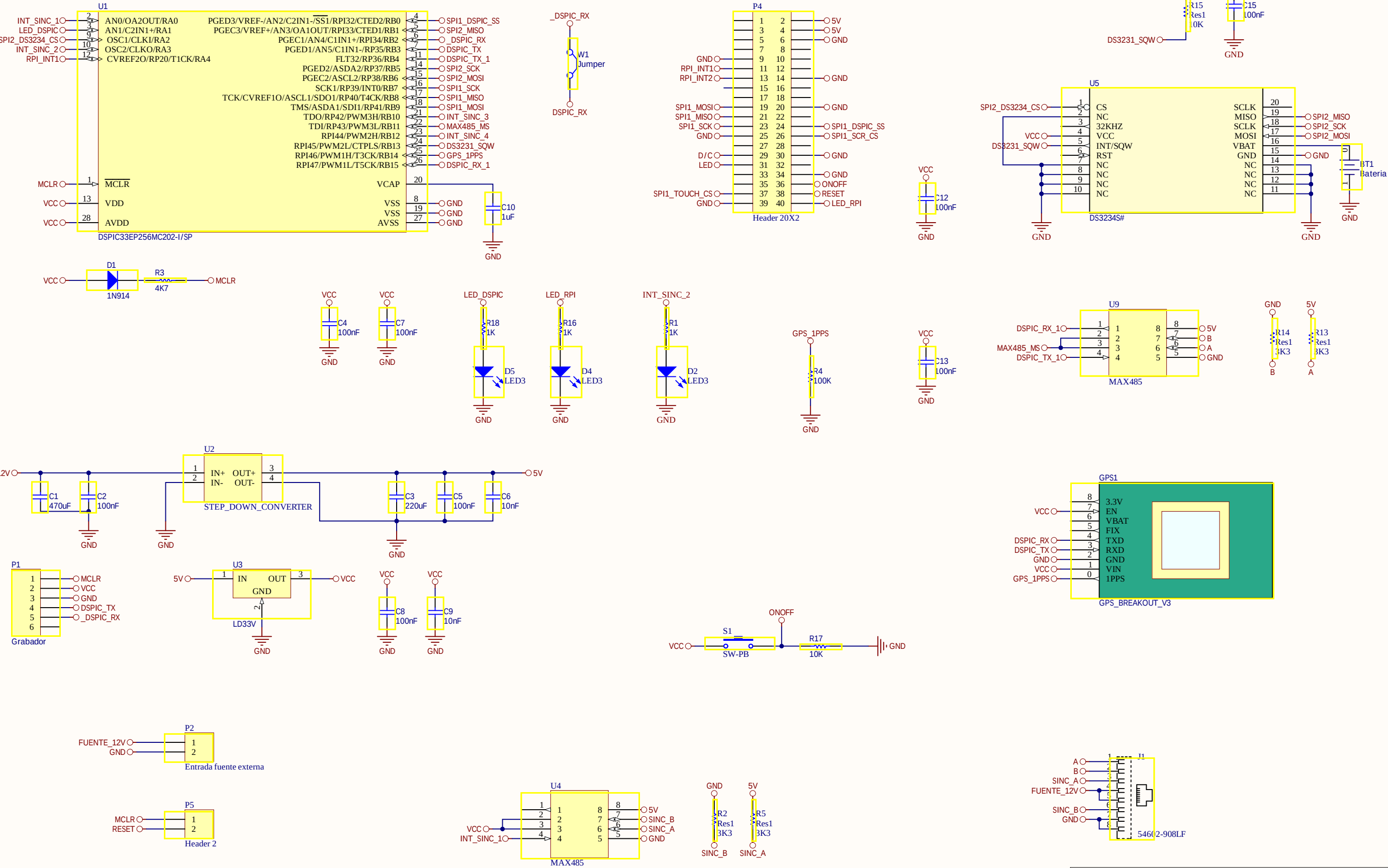
- El circuito PCB del nodo concentrador ha sido adecuadamente adaptado para cumplir con los requisitos especificados en términos de comunicación, estandarización y actualización. Además, se ha llevado a cabo el desarrollo de librerías personalizadas para los componentes de Altium que requerían modificación.
- El circuito PCB del nodo sensor ha sido actualizado con precisión para cumplir con los requisitos de comunicación Daisy Chain y la estandarización T-568B. Además, se han desarrollado dos versiones del nodo sensor: la primera versión incorpora el plano de tierra en las capas superior e inferior, mientras que la segunda versión no contiene los planos de GND.
- La experiencia obtenida durante las prácticas preprofesionales ha sido sumamente valiosa para familiarizarse con un entorno laboral real, con responsabilidades y tareas específicas. Estas actividades contribuyeron significativamente a ampliar la comprensión del diseño de placas PCB y el funcionamiento de las comunicaciones en redes de sensores.

Evidencias

Para respaldar las evidencias, se adjuntarán como anexos los archivos PDF generados para cada una de las versiones de las placas. A continuación, se enumeran los diseños en el orden en que fueron adjuntados.

1. Archivo PDF para el nodo concentrador (Esquemático, Diseño 3D, PCBs).
2. Archivo PDF para el nodo sensor con plano de GND (Esquemático, Diseño 3D, PCBs).
3. Archivo PDF para el nodo sensor sin plano de GND (Esquemático, Diseño 3D, PCBs).

1. Nodo Concentrador



Title		
Size	Number	Revision
A3		
Date:	3/14/2024	Sheet of
File:	F:\UDecimo\...\Sheet1.SchDoc	Drawn By:

Acelerografo V1.4



Red Sismica del Austro v24.2.27

R-012

C13

W1

R4

D4

R16

S1

C9

C15

BT1

R17

C8

U3

C5

C6

C2

C1

C3

U9

R14

R13

R15

C12

U1

C10

C7

R3

R18

D5

R1

U4

D2

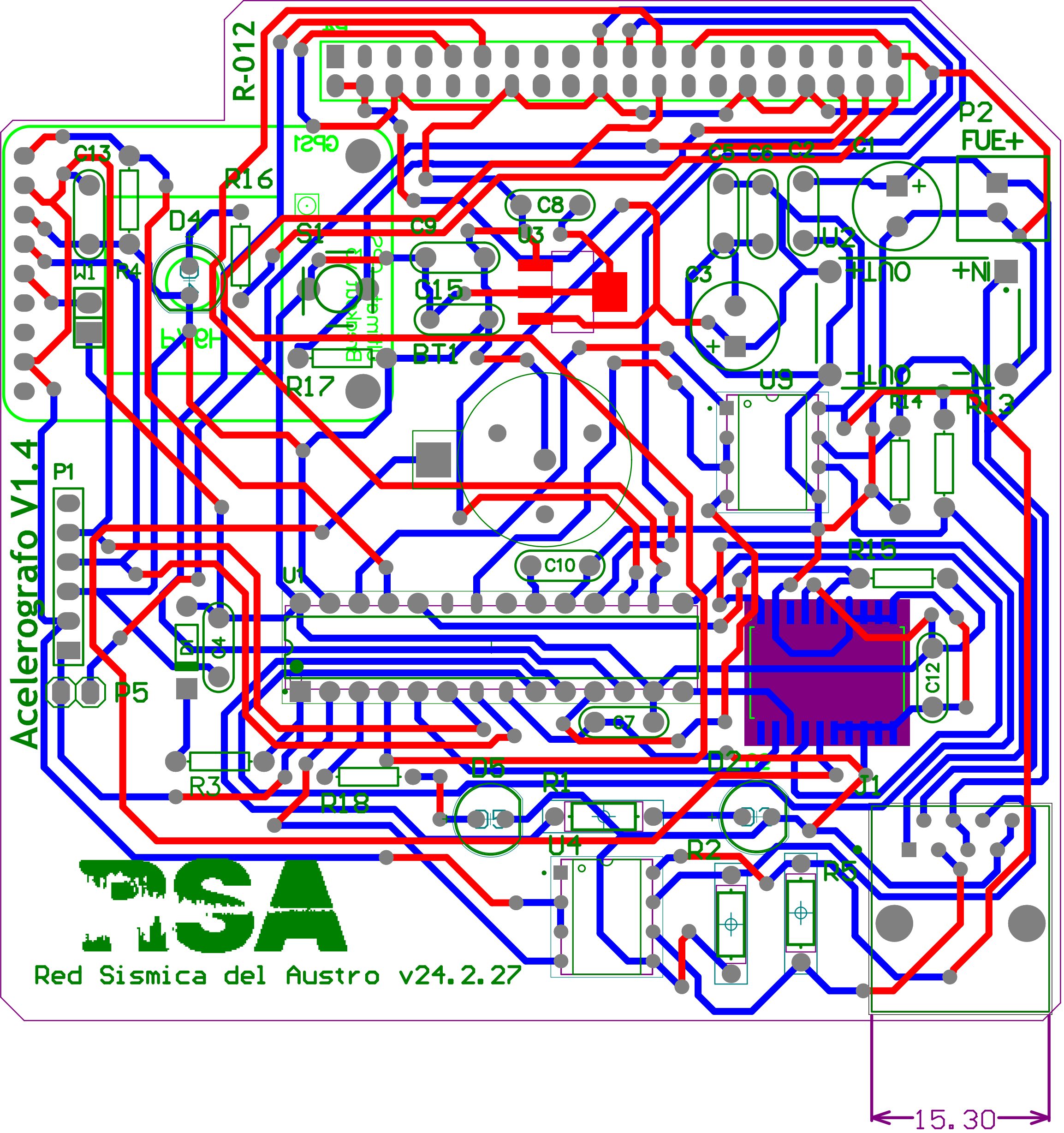
R2

R5

J1

P2
FUE+

P5



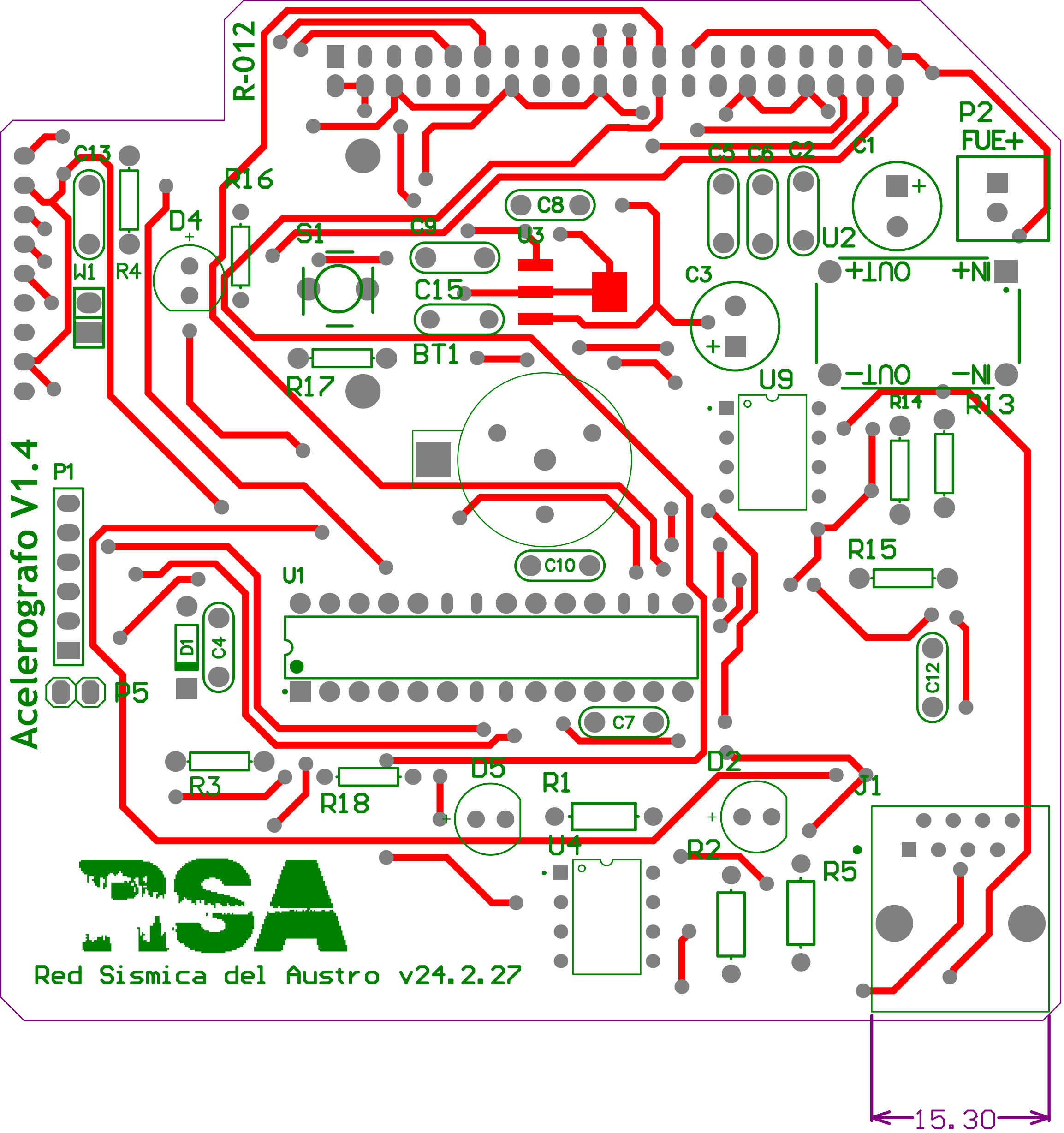
Acelerografo V1.4

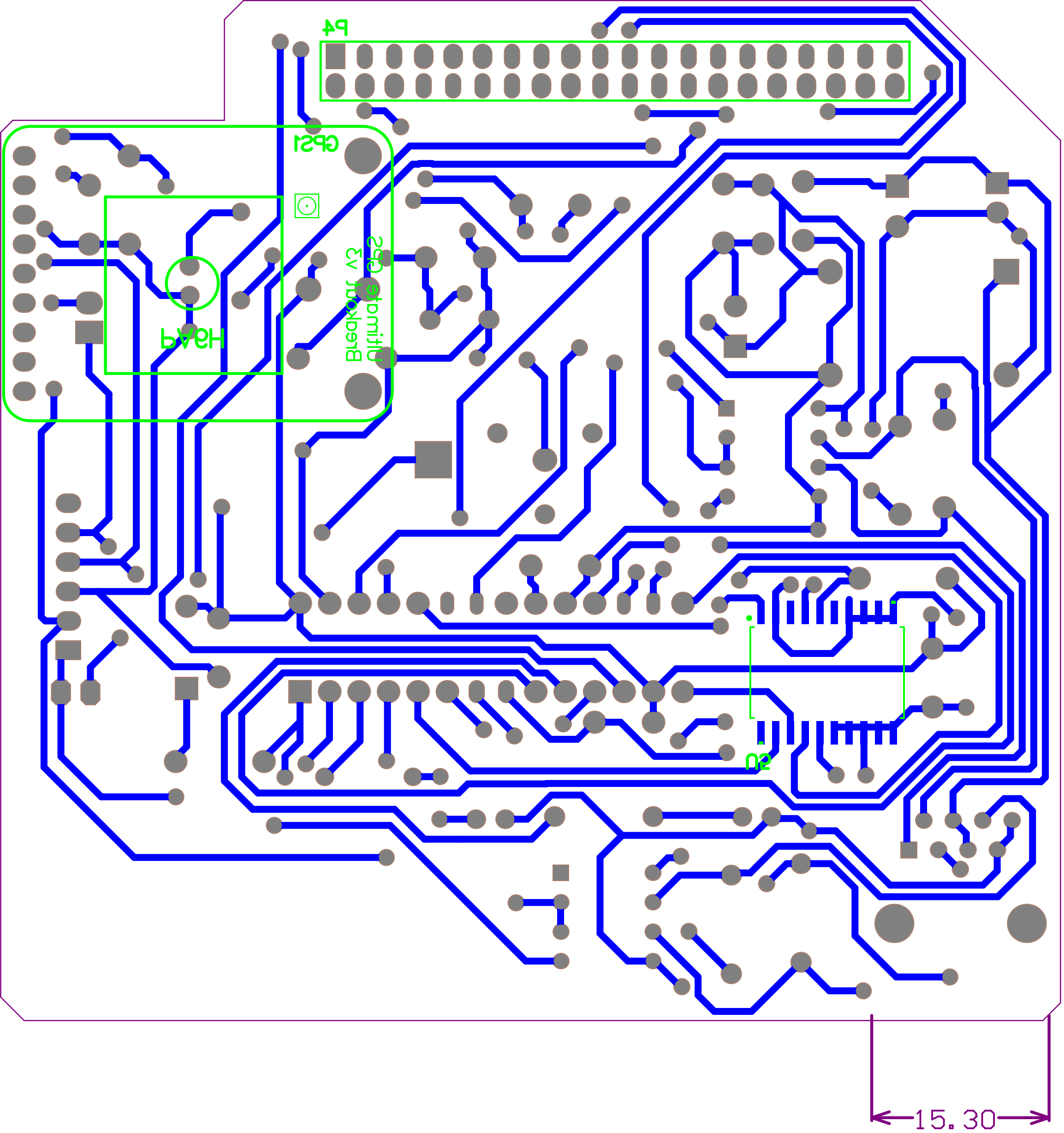


Red Sismica del Austro v24.2.27

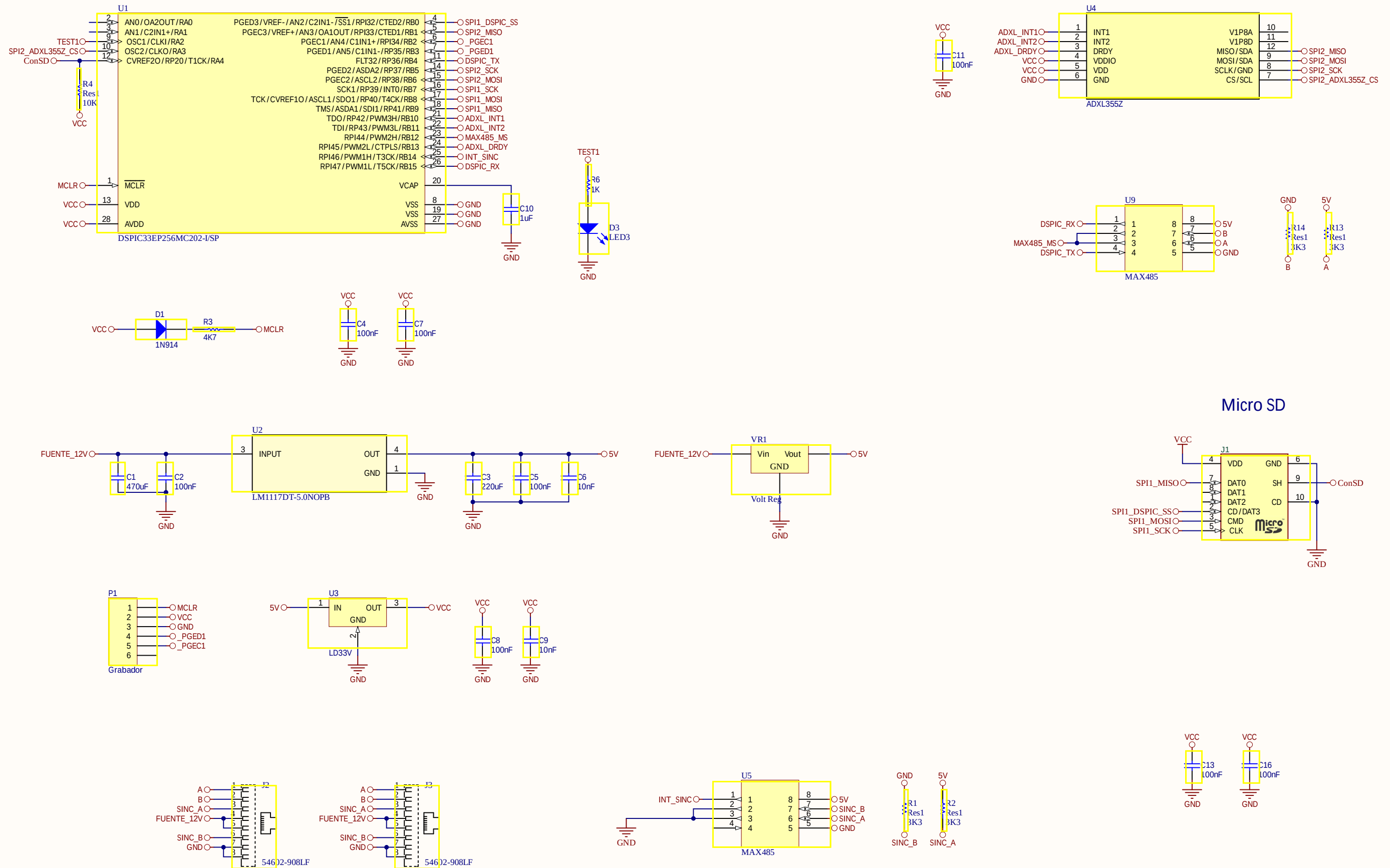
Acelerografo V1.4

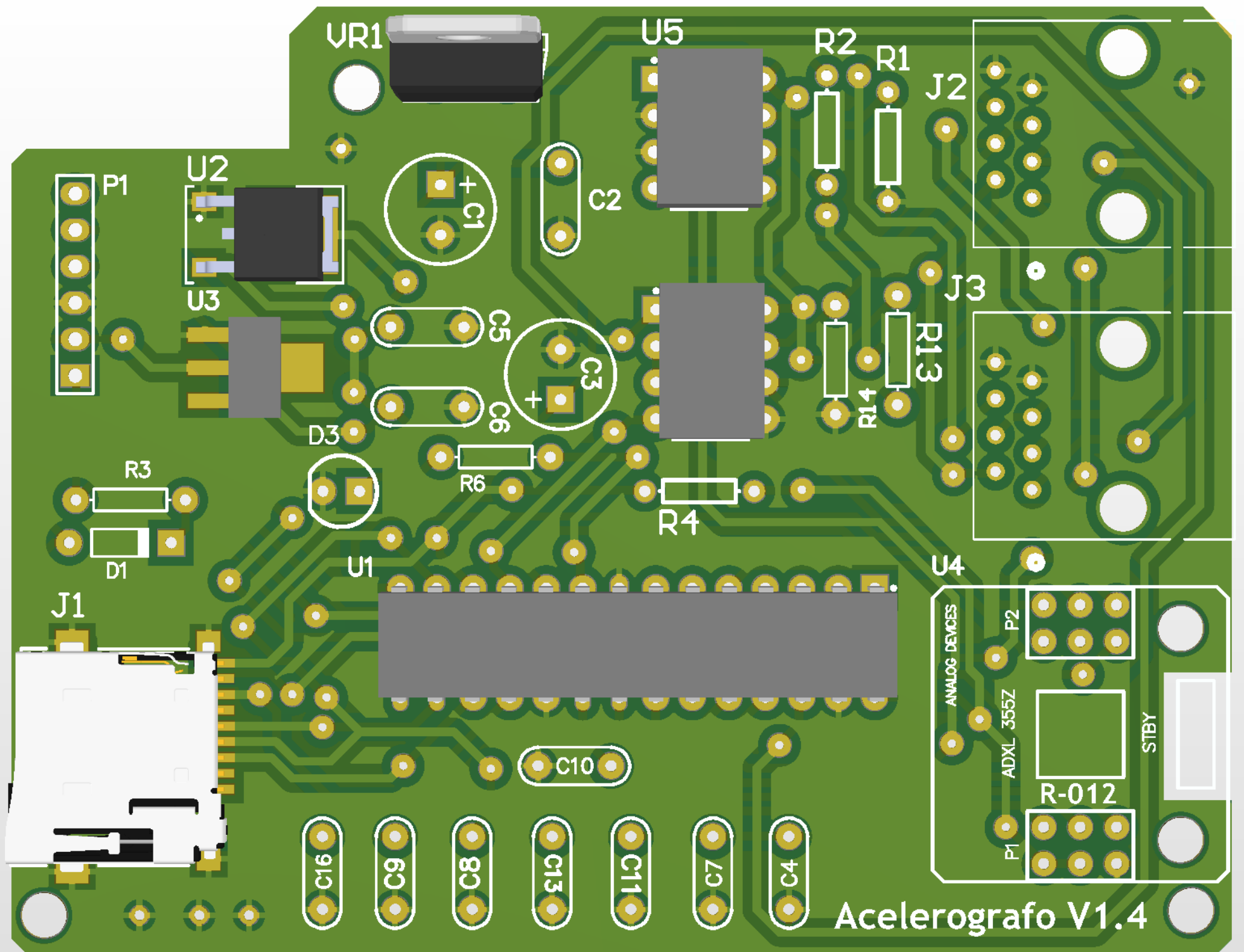
ISA
Red Sismica del Austro v24.2.27

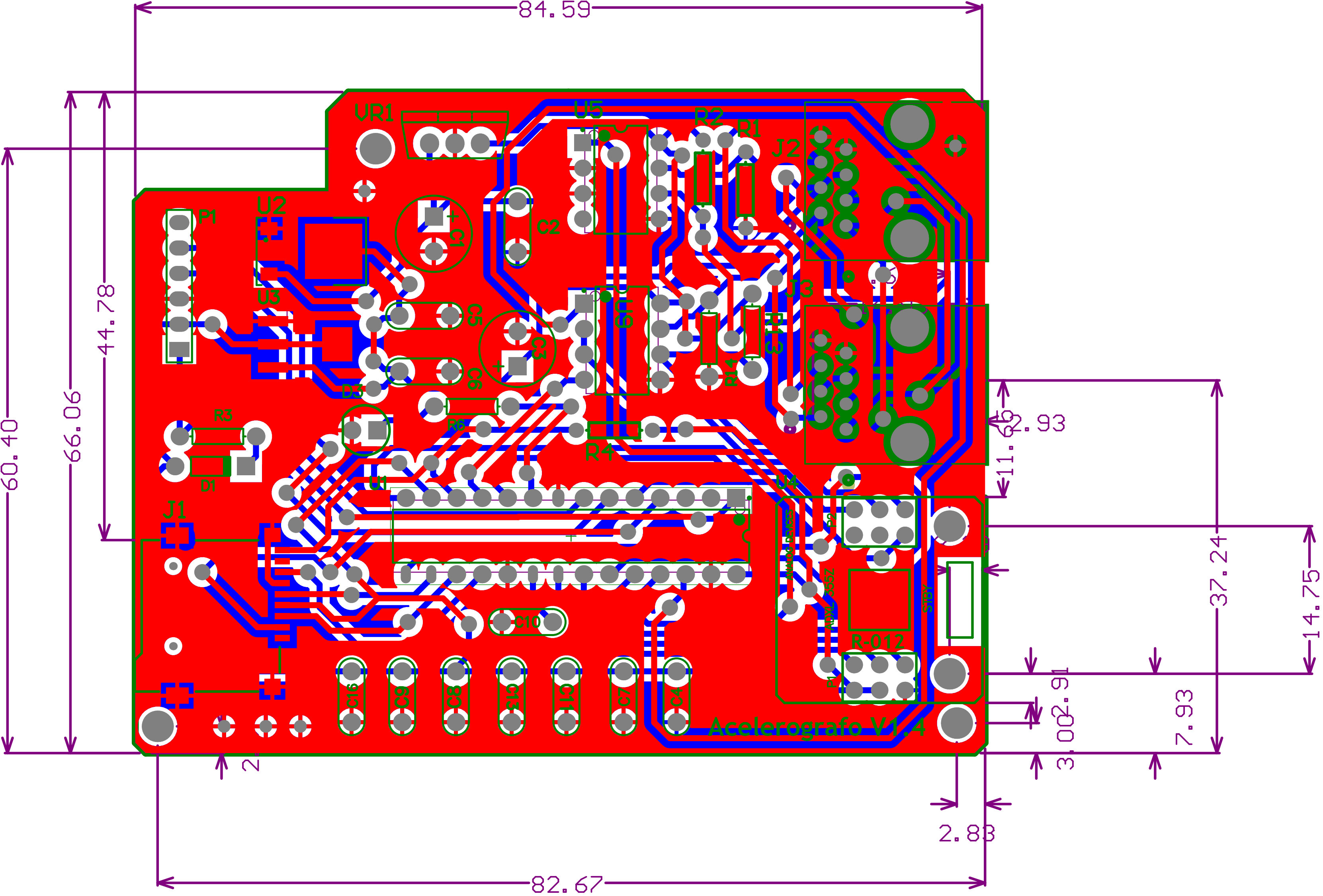


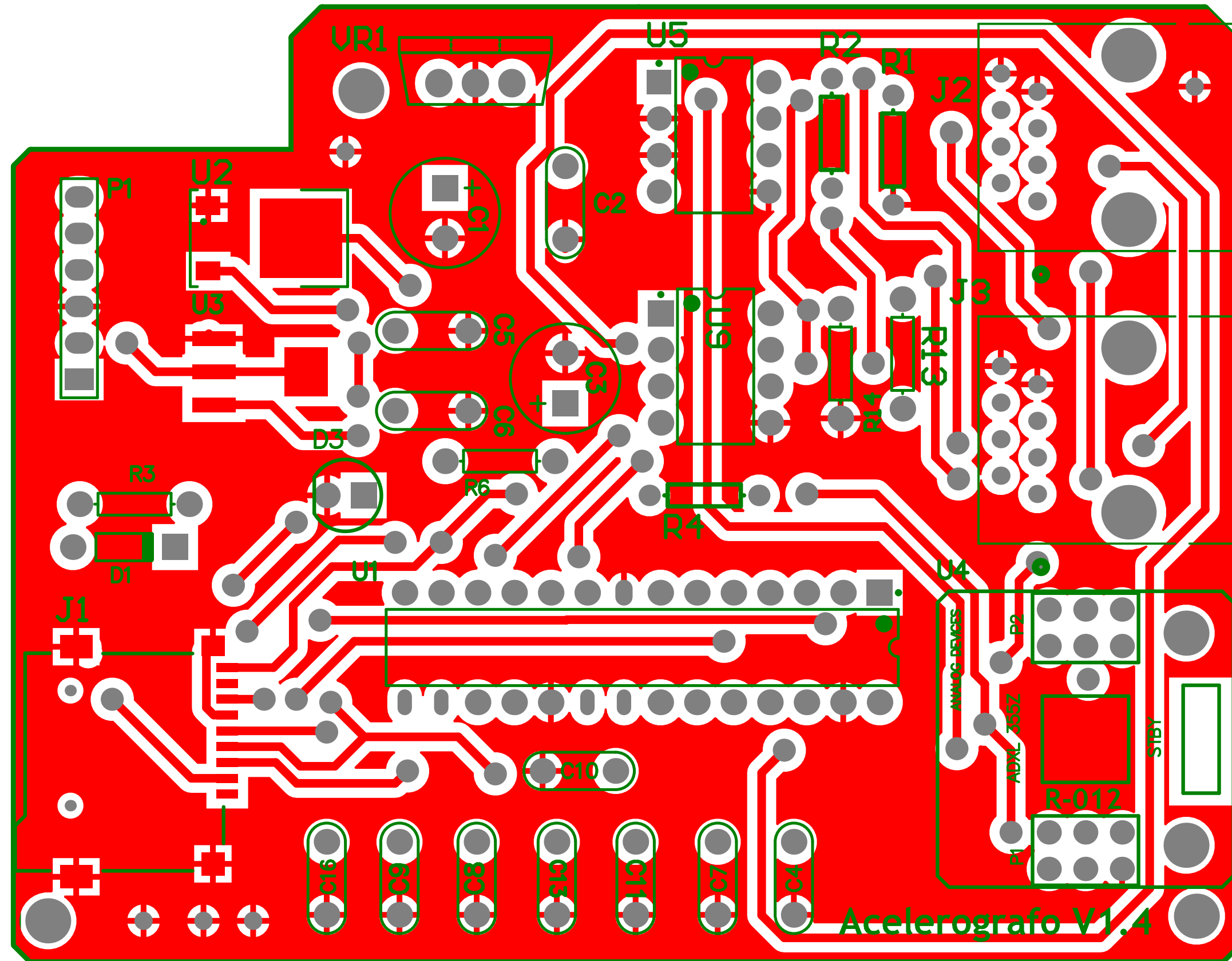


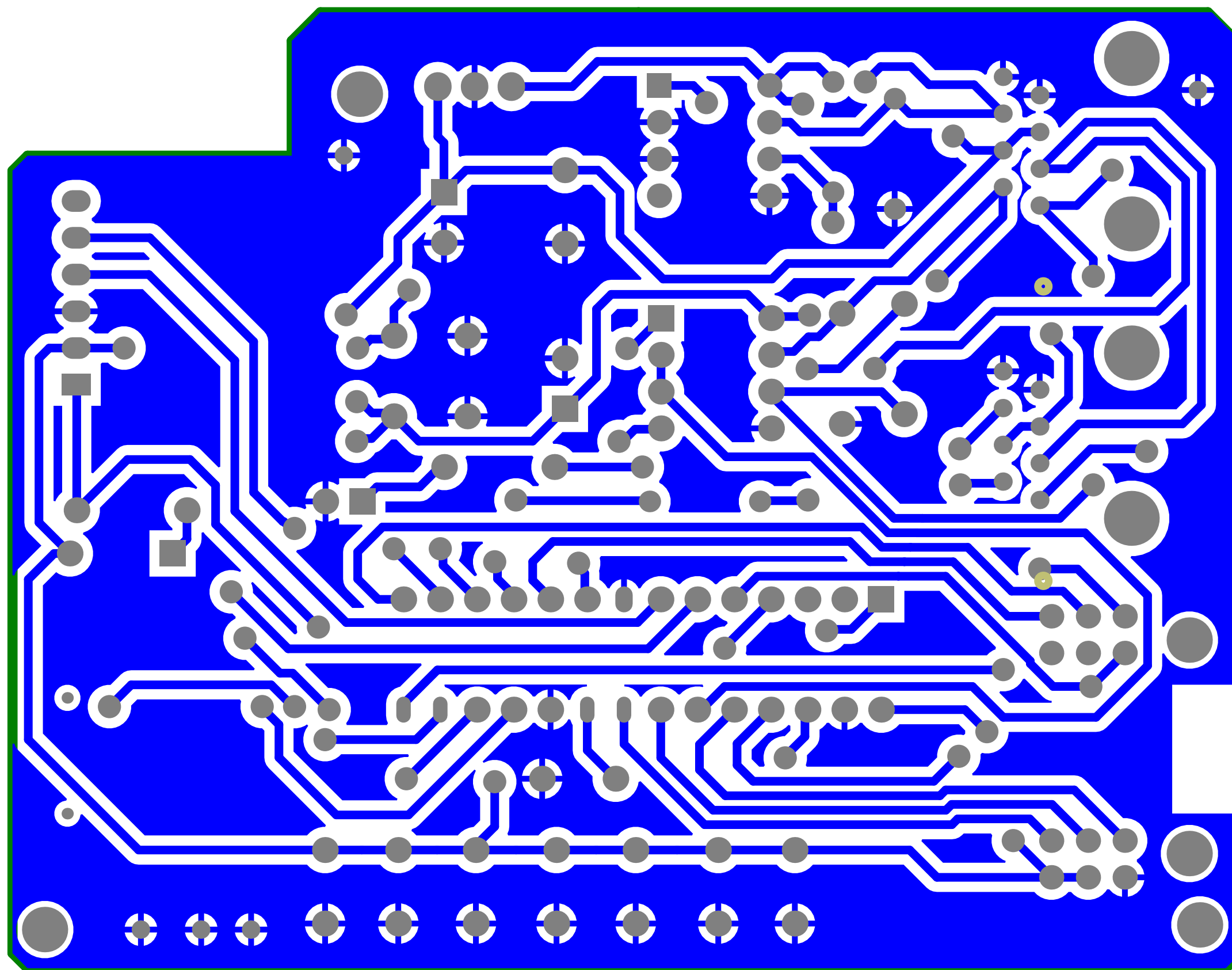
2. Nodo sensor con plano de GND



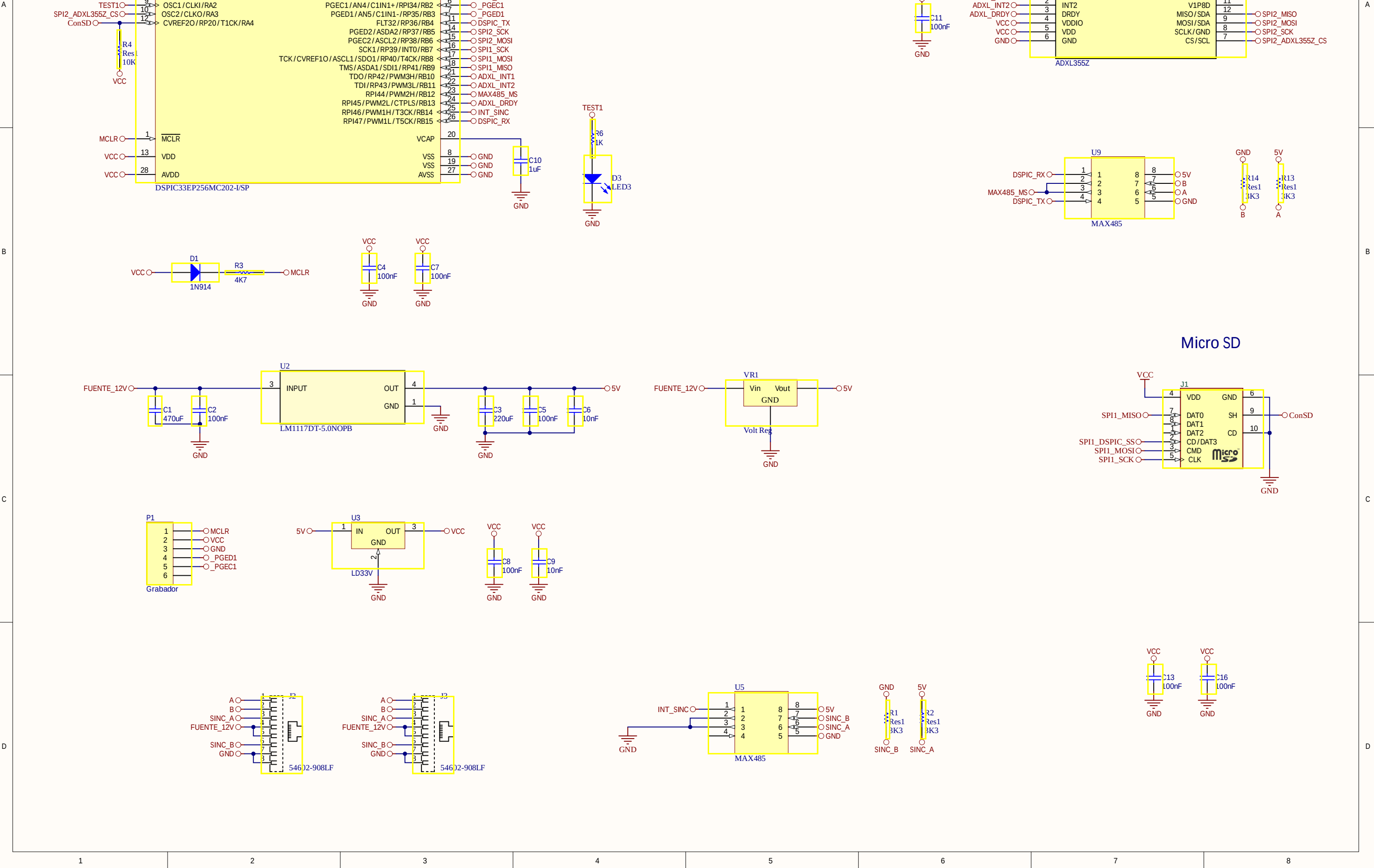


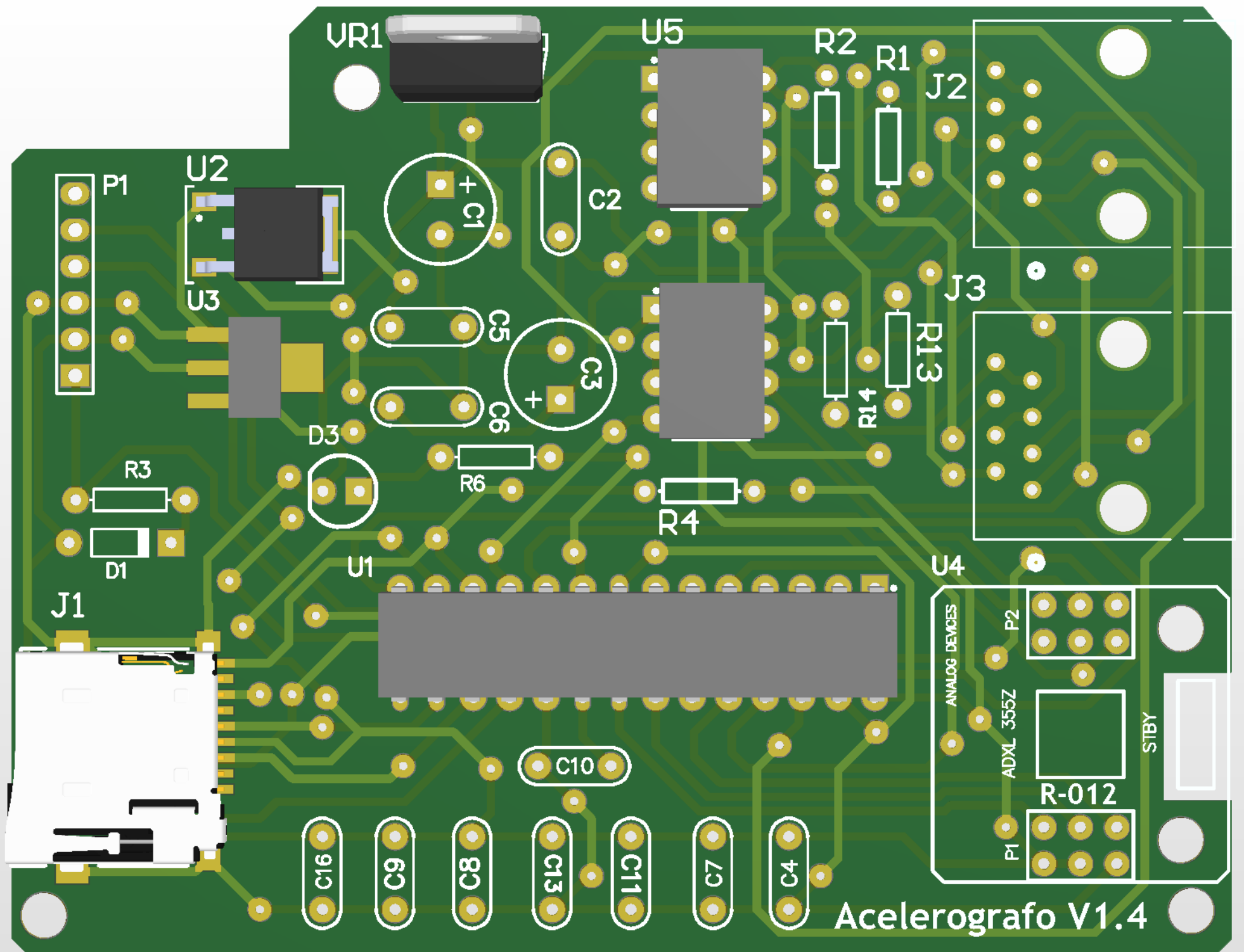


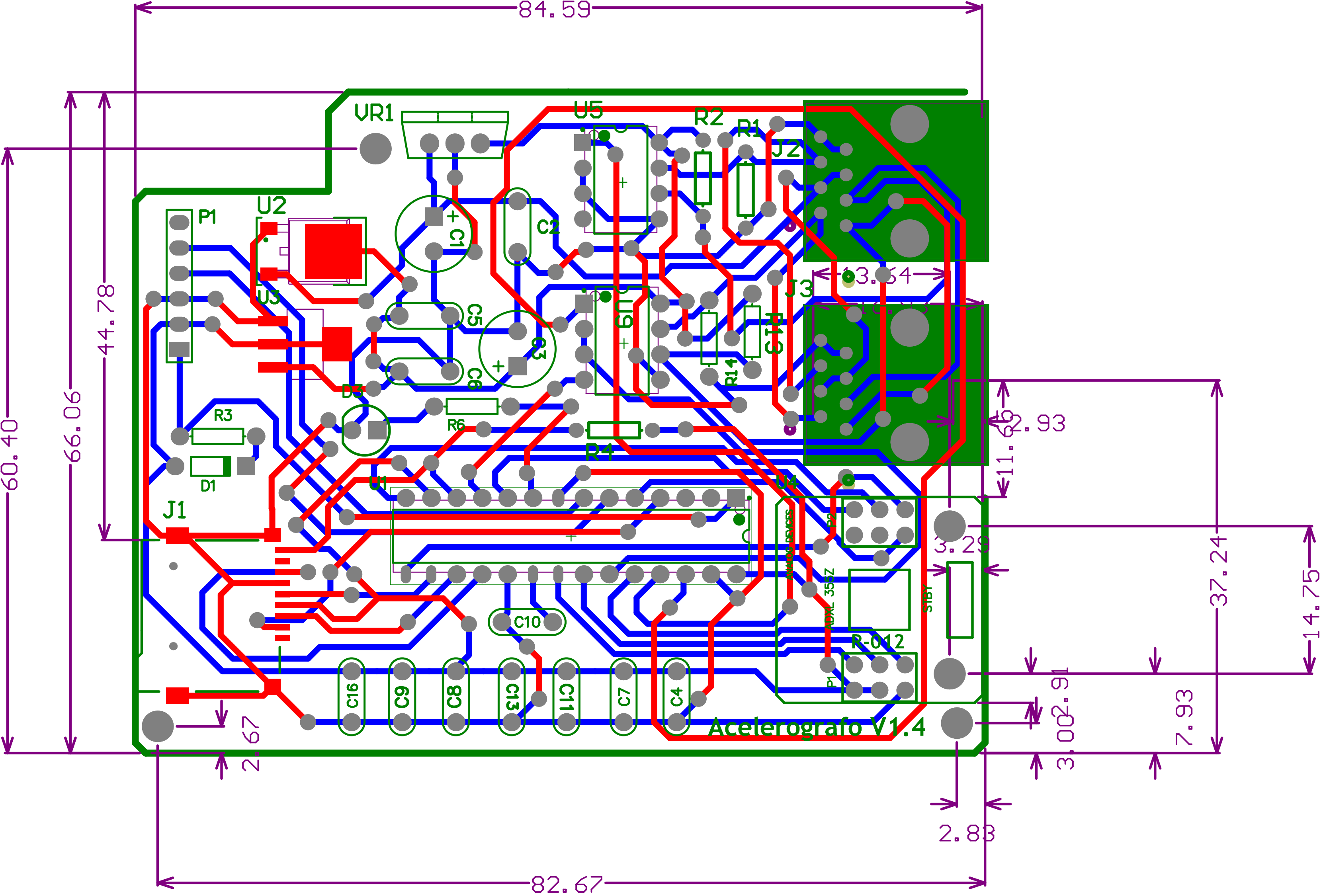


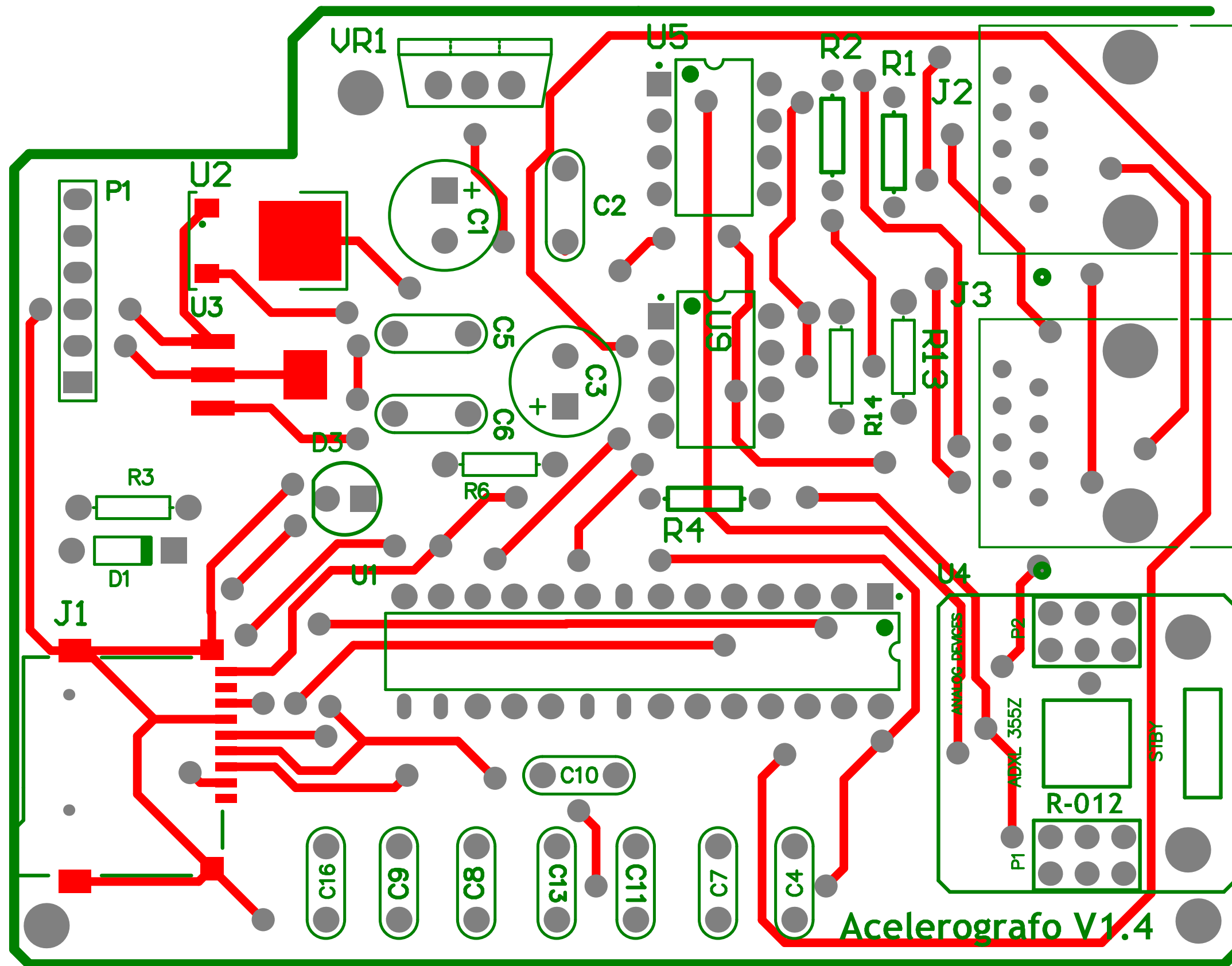


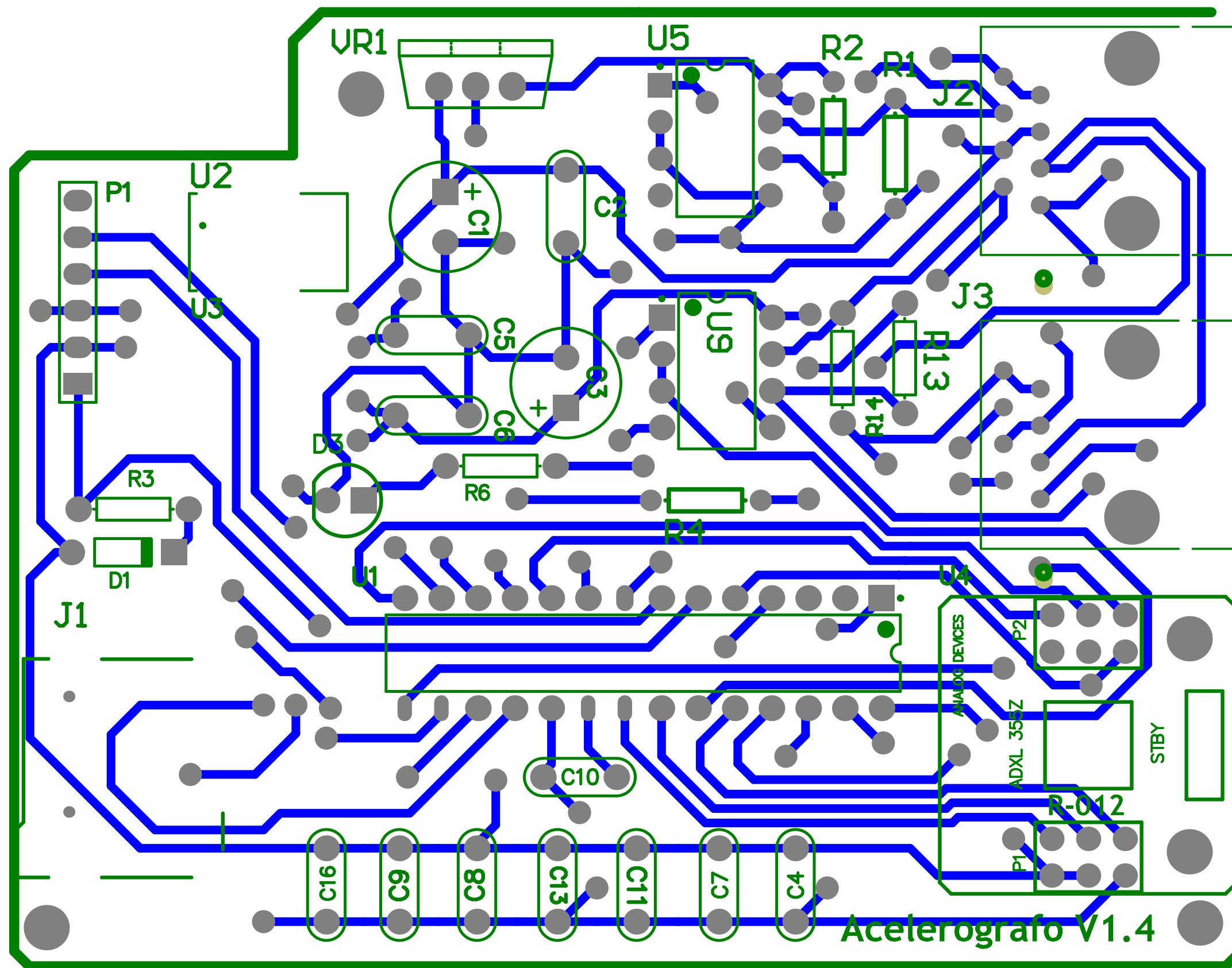
3. Nodo sensor sin plano de GND

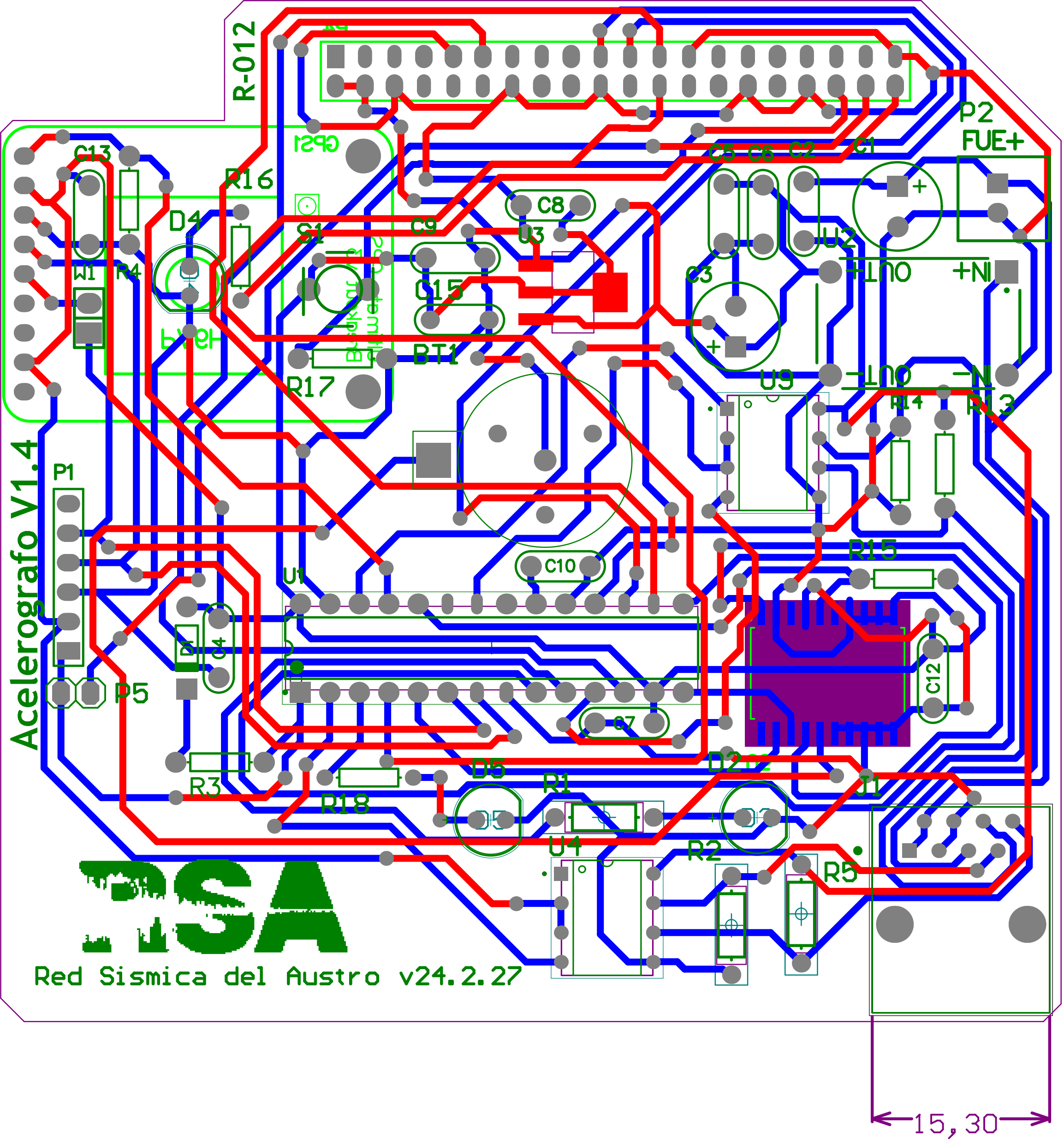












Acelerografo V1.4

R-012

P2
FUE+

C13

R16

D4

S1

C9

C8

U3

C5

C6

C2

C1

R4

R17

C15

BT1

C3

U2

+1N0

+N

U9

-1N0

-N

R14

R13

R15

C10

U1

C7

R3

R18

D5

R1

U4

R2

R5

D2

J1

ISA

Red Sismica del Austro v24.2.27

15, 30

Acelerografo V1.4

ISA
Red Sismica del Austro v24.2.27

